Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз машина → таблица, график → формула

Жеңил ★☆☆

x тин ордуна кашаа менен кой.

1. f(x) = 3x − 5. f(4), f(0) жана f(−2) ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = x^2 + 2$. f(3) жана f(−3) кандай? Эмне үчүн бирдей?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Машина: «4кө көбөйт, анан 1ди кош». Функцияны жаз. Кирүү 5 болсо, чыгуу?

Колдонуу Жообу: _____

4. $f(x) = 2x^3$. f(2) жана f(−1) ди тап.

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 5x − 3. Кайсы x те f(x) = 17?

Колдонуу Жообу: _____

6. f(x) = x + 6, g(x) = 3x. f(g(2)) ну тап.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ичкиден башта; артка – тескери тартипте.

1. f(x) = 2x + 3, $g(x) = x^2$. f(g(x)) жана g(f(x)) ти тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. f(x) = 4x − 8. $f^{-1}(x)$ ти жана $f^{-1}(12)$ ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

3. $f(x) = 12 \div (x - 3)$. Аныкталуу аймагы кандай? f(7) = ?

Талдоо Жообу: _____

4. $f(x) = x^2 - 1$, аныкталуу аймагы {−2; 0; 1; 3}. Маанилер аймагы?

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 3x − 1, g(x) = x + 5. f(x) = g(x) теңдемесин чеч.

Колдонуу Жообу: _____

6. Такси: f(d) = 15d + 40, аныкталуу аймагы $0 \le d \le 30$. Маанилер аймагы?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Текшер: $f(f^{-1}(x)) = x$.

1. f(x) = 2x − 1, $g(x) = x^2 + 3$. f(g(x)) = 23 теңдемесин чеч.

Талдоо Жообу: _____

2. $f(x) = (2x + 1) \div (x - 3)$, $x \ne 3$. $f^{-1}(x)$ ти тап.

Талдоо Жообу: _____

3. $f(x) = 3x + 2$. $f^{-1}(f(5))$ жана $f(f^{-1}(8))$ ди тап. Эмне үчүн ушундай?

Түшүнүү Жообу: _____

4. Итерация (11-кл.): $x_{n+1} = 2 + 1 \div x_n$, $x_1 = 2$. x_2, x_3, x_4 = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: $f(x) = (x + 3) \div (x - 1)$ болсо, $f(f(x)) = x$ ($x \ne 1$). Демек f^{-1} = ?

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: f(g(x)) = 6x + 5 боло тургандай сызыктуу f жана g нын эки жубун түз.

Түзүү Жообу: _____

Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз машина → таблица, график → формула

Жеңил ★☆☆

x тин ордуна кашаа менен кой.

1. f(x) = 3x − 5. f(4), f(0) жана f(−2) ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = x^2 + 2$. f(3) жана f(−3) кандай? Эмне үчүн бирдей?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Машина: «4кө көбөйт, анан 1ди кош». Функцияны жаз. Кирүү 5 болсо, чыгуу?

Колдонуу Жообу: _____

4. $f(x) = 2x^3$. f(2) жана f(−1) ди тап.

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 5x − 3. Кайсы x те f(x) = 17?

Колдонуу Жообу: _____

6. f(x) = x + 6, g(x) = 3x. f(g(2)) ну тап.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ичкиден башта; артка – тескери тартипте.

1. f(x) = 2x + 3, $g(x) = x^2$. f(g(x)) жана g(f(x)) ти тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. f(x) = 4x − 8. $f^{-1}(x)$ ти жана $f^{-1}(12)$ ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

3. $f(x) = 12 \div (x - 3)$. Аныкталуу аймагы кандай? f(7) = ?

Талдоо Жообу: _____

4. $f(x) = x^2 - 1$, аныкталуу аймагы {−2; 0; 1; 3}. Маанилер аймагы?

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 3x − 1, g(x) = x + 5. f(x) = g(x) теңдемесин чеч.

Колдонуу Жообу: _____

6. Такси: f(d) = 15d + 40, аныкталуу аймагы $0 \le d \le 30$. Маанилер аймагы?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Текшер: $f(f^{-1}(x)) = x$.

1. f(x) = 2x − 1, $g(x) = x^2 + 3$. f(g(x)) = 23 теңдемесин чеч.

Талдоо Жообу: _____

2. $f(x) = (2x + 1) \div (x - 3)$, $x \ne 3$. $f^{-1}(x)$ ти тап.

Талдоо Жообу: _____

3. $f(x) = 3x + 2$. $f^{-1}(f(5))$ жана $f(f^{-1}(8))$ ди тап. Эмне үчүн ушундай?

Түшүнүү Жообу: _____

4. Итерация (11-кл.): $x_{n+1} = 2 + 1 \div x_n$, $x_1 = 2$. x_2, x_3, x_4 = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: $f(x) = (x + 3) \div (x - 1)$ болсо, $f(f(x)) = x$ ($x \ne 1$). Демек f^{-1} = ?

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: f(g(x)) = 6x + 5 боло тургандай сызыктуу f жана g нын эки жубун түз.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз машина → таблица, график → формула

Жеңил ★☆☆

x тин ордуна кашаа менен кой.

1. f(x) = 3x − 5. f(4), f(0) жана f(−2) ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = x^2 + 2$. f(3) жана f(−3) кандай? Эмне үчүн бирдей?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Машина: «4кө көбөйт, анан 1ди кош». Функцияны жаз. Кирүү 5 болсо, чыгуу?

Колдонуу Жообу: _____

4. $f(x) = 2x^3$. f(2) жана f(−1) ди тап.

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 5x − 3. Кайсы x те f(x) = 17?

Колдонуу Жообу: _____

6. f(x) = x + 6, g(x) = 3x. f(g(2)) ну тап.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ичкиден башта; артка – тескери тартипте.

1. f(x) = 2x + 3, $g(x) = x^2$. f(g(x)) жана g(f(x)) ти тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. f(x) = 4x − 8. $f^{-1}(x)$ ти жана $f^{-1}(12)$ ни тап.

Колдонуу Жообу: _____

3. $f(x) = 12 \div (x - 3)$. Аныкталуу аймагы кандай? f(7) = ?

Талдоо Жообу: _____

4. $f(x) = x^2 - 1$, аныкталуу аймагы {−2; 0; 1; 3}. Маанилер аймагы?

Колдонуу Жообу: _____

5. f(x) = 3x − 1, g(x) = x + 5. f(x) = g(x) теңдемесин чеч.

Колдонуу Жообу: _____

6. Такси: f(d) = 15d + 40, аныкталуу аймагы $0 \le d \le 30$. Маанилер аймагы?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Текшер: $f(f^{-1}(x)) = x$.

1. f(x) = 2x − 1, $g(x) = x^2 + 3$. f(g(x)) = 23 теңдемесин чеч.

Талдоо Жообу: _____

2. $f(x) = (2x + 1) \div (x - 3)$, $x \ne 3$. $f^{-1}(x)$ ти тап.

Талдоо Жообу: _____

3. $f(x) = 3x + 2$. $f^{-1}(f(5))$ жана $f(f^{-1}(8))$ ди тап. Эмне үчүн ушундай?

Түшүнүү Жообу: _____

4. Итерация (11-кл.): $x_{n+1} = 2 + 1 \div x_n$, $x_1 = 2$. x_2, x_3, x_4 = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: $f(x) = (x + 3) \div (x - 1)$ болсо, $f(f(x)) = x$ ($x \ne 1$). Демек f^{-1} = ?

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: f(g(x)) = 6x + 5 боло тургандай сызыктуу f жана g нын эки жубун түз.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи**

1 **1. Тариф боюнча баа** *Колдонуу*

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?



Жообу: .....

2 **1. Артка: канча км?** *Колдонуу*

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?



Жообу: .....

3 **2. Чынжыр: g(f(d))** *Колдонуу*

Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түнкү тариф** *Колдонуу*

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Төрт бирдей каттам** *Талдоо*

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки тариф** *Талдоо*

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи**

1 **1. Тариф боюнча баа** *Колдонуу*

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?



Жообу: .....

2 **1. Артка: канча км?** *Колдонуу*

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?



Жообу: .....

3 **2. Чынжыр: g(f(d))** *Колдонуу*

Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түнкү тариф** *Колдонуу*

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Төрт бирдей каттам** *Талдоо*

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки тариф** *Талдоо*

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде *Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү* Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи**

1 **1. Тариф боюнча баа** *Колдонуу*

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?



Жообу: .....

2 **1. Артка: канча км?** *Колдонуу*

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?



Жообу: .....

3 **2. Чынжыр: g(f(d))** *Колдонуу*

Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түнкү тариф** *Колдонуу*

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Төрт бирдей каттам** *Талдоо*

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки тариф** *Талдоо*

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде *Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү* Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи**

1 **1. Тариф боюнча баа** *Колдонуу*

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?



Жообу: .....

2 **1. Артка: канча км?** *Колдонуу*

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?



Жообу: .....

3 **2. Чынжыр: g(f(d))** *Колдонуу*

Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түнкү тариф** *Колдонуу*

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Төрт бирдей каттам** *Талдоо*

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки тариф** *Талдоо*

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде *Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү* Иш барак · 2-бет